

견적서 (초경제형): 1,000만원대 구축안

프로젝트명: 골프장 고가수조 자동급수 무선제어 시스템 구축 **작성일:** 2026-04-08 **시스템 구성:** 고가수조 2개소 + 저장탱크 3개소 + 무선중계기 2개소 **투입 인력:** 2명 **목표 예산:** VAT 포함 약 1,000만원

⚠ 먼저 솔직하게 말씀드릴 사항

VAT 포함 1,000만원은 **상용 산업급(3,560만원)의 약 28% 수준**입니다. 동일 기능을 산업급 자재로 구축하는 것은 물리적으로 불가능하고, **다음 중 하나를 선택**하셔야 합니다.

전략	설명	권장도
① 자재 등급 하향	산업용 → 메이커/반산업용 부품 사용	★★★
② 기능/범위 축소	단계별 구축 (1차 핵심만)	★★★★
③ 발주자 협업	설치/배관/배선을 발주자측 시설팀이 분담	★★★★
④ 무리한 단가 인하	적자 수주 → 사후 분쟁 위험	X

아래는 ①+③을 적용한 **현실적인 1,000만원 구축안**입니다.

1. 시스템 사양 변경 (산업급 → 반산업급)

항목	경제형(3,560만원)	초경제형(1,000만원)	비고
메인 컨트롤러	산업용 임베디드 (80만원)	Raspberry Pi 4 산업형 (25만원)	DIN레일 케이스
노드 모듈	LoRa 산업용 모듈 (15만원)	Heltec ESP32 LoRa 보드 (3.5만원)	메이커급, 검증된 제품
수위센서	압력식 4-20mA (15만원)	저가형 압력센서 (8만원)	정확도 ±2cm
펌프 제어반	풀 간소화반 (120만원)	핵심부품만 (35만원)	MC+EOCR+ 릴레이
함체	산업용 IP65 (30만원)	플라스틱 IP65 (4만원)	옥외용
중계기	솔라+배터리 (75만원)	상시전원 자체조립 (20만원)	AC 전원 인근 필수
HMI	태블릿 (50만원)	발주자 PC/스마트폰 활용	0원
전원	UPS 포함	SMPS만 (UPS 제외)	정전 시 자동복귀

2. 재료비 (초경제형)

분류	품목	수량	단가(원)	금액(원)
센서	압력식 수위센서 (저가형)	5	80,000	400,000

분류	품목	수량	단가(원)	금액(원)
센서	플로트 스위치 백업	5	15,000	75,000
제어	Raspberry Pi 4 + 산업형 케이스	1	250,000	250,000
제어	ESP32 LoRa 노드 (Heltec)	7	35,000	245,000
제어	펌프 제어반 핵심부품 (MC+EOCR+ 릴레이+ 단자대)	3	350,000	1,050,000
함체	IP65 플라스틱 함체 (옥외용)	7	40,000	280,000
통신	LoRa 5dBi 옴니 안테나 + 케이블	7	25,000	175,000
통신	무선 중계기 (자체 조립, ESP32+ 고이득안테나)	2	200,000	400,000
전원	DIN레일 SMPS 24V	5	30,000	150,000
보호	SPD(낙뢰), 접지자재	1식	250,000	250,000
배선	센서/전원 케이블 (현장내 최소)	1식	400,000	400,000
부자재	단자대, 마운트, 볼트류	1식	200,000	200,000
기타	운반/소모품	1식	150,000	150,000
소계				4,025,000

3. 인건비 (작업범위 축소 + 발주자 협업)

구분	인원	일수	일당(원)	금액(원)
사내 제작/조립	2	2	250,000	1,000,000
현장 설치 (발주자 시설팀 협조)	2	3	280,000	1,680,000
시운전 및 검증	2	1	280,000	560,000
소계	6일		3,240,000	

- 발주자측 협조 필수사항:
- 펌프 인근 전원 인입 사전 작업
 - 배관 및 펌프 본체 기존 활용
 - 설치 시 시설팀 1명 보조 (무료)

4. 개발비 (오픈소스 최대 활용)

항목	내용	금액(원)
펌웨어 (템플릿 기반 커스터마이징)	ESP32 노드 + RPi 게이트웨이	800,000
LoRa 통신 (기존 라이브러리 활용)	LoRaWAN 또는 P2P 단순화	500,000
모니터링 대시보드	Thingsboard CE / Node-RED 기반 (오픈소스)	500,000

항목	내용	금액(원)
시험/간이 매뉴얼	A4 5~10페이지 수준	200,000
소계		2,000,000

5. 견적 합계 (초경제형)

구분	금액(원)
재료비	4,025,000
인건비	3,240,000
개발비	2,000,000
소계	9,265,000
일반관리비 (3%)	277,950
이윤 (5%)	477,148
공급가액	10,020,098
부가세 (10%)	1,002,010
총 합계 (VAT 포함)	11,022,108

VAT 별도 견적으로 제출 시: **공급가액 1,000만원 (정확히)** VAT 포함 1,000만원 맞춤 시: 공급가액 약 909만원 → 추가 100만원 절감 필요 (아래 6번 참조)

6. 정확히 1,000만원(VAT 포함)에 맞추는 추가 절감안

절감항목	금액(원)
펌프 제어반 → 저장탱크 1개소 컨트롤만 신규 , 나머지 2개는 기존 제어반 활용 (신호선만 연결)	-700,000
함체/부자재 발주자 보유분 활용	-200,000
매뉴얼 PDF 1부만 제공	-100,000
합계	약 -1,000,000

→ 이 경우 **VAT 포함 약 1,000만원** 가능

7. ⚠ 발주자에게 반드시 사전 고지할 사항

이 가격대는 **상용 산업급**이 아닌 **반산업급/메이커급**이며, 다음 한계가 있습니다.

항목	산업급	초경제형(이 견적)
----	-----	------------

항목	산업급	초경제형(이 견적)
예상 수명	10~15년	5~7년
MTBF (평균고장간격)	매우 높음	보통
하자보증	1~2년	6개월
사후 부품 수급	10년+	단종 시 동급 대체
A/S 대응	24시간	영업일 기준
정전 대응	UPS 자동전환	SMPS만, 복귀 시 자동재시작
책임범위	시스템 전체	납품 부품에 한함

계약서에 위 한계를 명시하고 발주자 서명을 받으시길 강력히 권장드립니다. 그렇지 않으면 1~2년 후 고장 발생 시 분쟁의 소지가 큼니다.

8. 💡 더 좋은 대안: 단계별 구축 (강력 추천)

1,000만원에 무리하게 풀 시스템을 넣는 대신, **1차로 핵심만 산업급으로 구축**하는 방안입니다.

1차 구축 (1,000만원, 산업급)

- 저장탱크 1개 + 고가수조 1개 자동제어
- 무선 통신 + 산업급 자재 사용
- 검증 후 운영
- 발주자가 효과 체감

2차 확장 (추후 1,500만원)

- 나머지 저장탱크 2개 + 고가수조 1개 추가
- 이미 검증된 시스템 확장
- 중계기 추가 설치

구분	일괄(초경제형)	단계별(추천)
1차 비용	1,000만원	1,000만원
품질	반산업급 (5~7년)	산업급 (10~15년)
위험	고장 시 전체 영향	검증 후 확장
발주자 만족도	보통	높음

9. 권장 사항

- 1순위: 발주자에게 단계별 구축(8번 안) 을 제안드리세요. "같은 1,000만원으로 절반만 하지만 산업급 품질"이라는 메시지가 훨씬 설득력 있습니다.
- 2순위: 단계별이 불가능하다면 6번 절감안 적용 + 7번 한계 명시 계약으로 진행하세요.

3순위 (비권장): 1,000만원에 산업급 폴스펙은 **적자** 수주입니다. 무리해서 수주하면 사후 분쟁·하자처리
로 손실이 더 커집니다.

10. 견적 조건

- **유효기간:** 견적일로부터 30일
- **하자보증:** 납품 후 6개월 (초경제형 기준)
- **포함 사항:** 자재, 사내 제작, 현장 설치, 시운전, 간이 매뉴얼
- **별도 사항:**
 - 펌프 본체 및 배관 (기존 활용)
 - 전기 인입공사 (발주자 시설팀)
 - 설치 시 발주자측 보조인력 1명
- **지급 조건:** 계약금 50% / 잔금(시운전 완료) 50%